江苏联合职业技术学院盐城机电分院

毕业设计报告

论文题目：鹤鸣盐城——黄海湿地互动数字应用

系　　部：	信息传媒系
专　　业：	数字媒体技术
班　　级：	高职数媒 2219
学 生 姓 名：	徐昊
学 生 学 号：	222603533
指 导 教 师：	

2026 年 10 月 8 日

鹤鸣盐城——黄海湿地互动数字应用

摘要：

毕业设计《鹤鸣盐城——黄海湿地互动数字应用》是一款以盐城黄海湿地生态保护为主题的 APP 形态交互式数字作品。盐城拥有我国第 54 处世界遗产——中国黄（渤）海候鸟栖息地，是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上的关键节点。作品以“用数字技术讲好家乡故事”为出发点，面向大众科普人群，按照真实移动应用的架构设计了账号层、功能层与管理层，提供登录注册、湿地导览、生灵图鉴、湿地问答、守护宣言、个人中心与管理后台等功能。其中，湿地导览以手绘风格的黄海遗产地图为入口，设置 5 个可点击的片区标记；生灵图鉴收录丹顶鹤、麋鹿等 8 种湿地珍稀动物，形象均以 SVG 矢量图形原创绘制；片头动画采用 Canvas 2D 手绘实现，环境音效由 Web Audio API 实时合成。作品使用原生 HTML5、CSS3 与 JavaScript 开发，数据借助 localStorage 本地持久化，电脑端以“手机壳”模拟器展示、移动端自动全屏适配，无需联网与安装即可运行。测试表明，作品功能完整、运行稳定，达到了预期设计目标。

关键词：

黄海湿地；APP 数字应用；SVG 矢量插画；Web 前端；本地数据存储；生态科普

Cranes Calling over Yancheng: An Interactive Digital Application of the Yellow Sea Wetlands

Abstract:

The graduation project "Cranes Calling over Yancheng" is an interactive digital application in the form of a mobile app, themed on the ecological protection of the Yellow Sea wetlands in Yancheng. Yancheng is home to China's 54th World Heritage site, the Migratory Bird Sanctuaries along the Coast of Yellow Sea-Bohai Gulf, a key node on the East Asian-Australasian Flyway. Aimed at popular science education, the work adopts a three-layer architecture consisting of an account layer, a function layer and a management layer, integrating login and registration, wetland navigation, a wildlife gallery, a wetland quiz, a guardian pledge, a personal center and an administration panel. In the navigation module, a hand-drawn heritage map contains five clickable areas; the gallery introduces eight rare species, all illustrated with original SVG vector graphics; the opening animation is drawn with Canvas 2D, and ambient sound is synthesized in real time with the Web Audio API. Built with native HTML5, CSS3 and JavaScript, with data persisted locally via localStorage, the application runs offline and adapts to both desktop and mobile screens. Testing shows that all modules operate stably and achieve the expected goals.

Keywords:

Yellow Sea wetlands; interactive digital application; SVG vector illustration; Web front-end; local data storage; ecological science popularization

目　　录

一、选题的目的和意义 6

（一）选题背景 6

（二）选题目的 6

（三）选题意义 6

二、目标分析与总体方案确定 7

（一）目标用户与需求分析 7

（二）内容规划 7

（三）技术方案选型 7

（四）总体架构 7

三、设计思想与依据 8

（一）主题立意 8

（二）视觉设计思想 8

（三）交互设计思想 8

（四）屏幕适配设计 8

（五）技术依据 9

四、实体设计 9

（一）开发环境与设备 9

（二）总体进度安排 9

（三）各模块设计实现 9

1. 片头动画模块 9

2. 登录注册与数据层模块 10
3. 湿地导览模块 11
4. 生灵图鉴模块 12
5. 湿地问答模块 13
6. 个人中心与管理后台模块 14
7. 环境音效模块 15
8. 守护宣言模块 15
五、总结 15
（一）作品的亮点与特色 15
（二）不足与反思 16
结论 16
参考文献 17

鹤鸣盐城——黄海湿地互动数字应用

一、选题的目的和意义

（一）选题背景

盐城地处江苏沿海，拥有太平洋西岸与亚洲大陆边缘面积最大、生态保护最好的海岸型湿地。2019 年 7 月，中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，成为我国第 54 处世界遗产、江苏首个世界自然遗产。每年，数百万只候鸟沿着东亚—澳大利西亚迁飞路线在此停歇、越冬与繁衍，丹顶鹤、麋鹿、勺嘴鹬等珍稀物种在这里繁衍生息。

然而，湿地保护理念在公众尤其是青少年中的普及程度仍然不足，很多人知道“盐城有湿地”，却不知道这片湿地是世界级的生态宝库。与此同时，移动互联网已经深度改变了信息传播方式，人们更习惯通过手机应用获取知识。作为盐城本地数字媒体技术专业的学生，我希望能用所学技能，把家乡的生态故事做成一个年轻人愿意打开、愿意体验的数字应用。

（二）选题目的

本设计的目的主要有三点：第一，运用数字媒体技术专业所学的平面设计、动态图形、矢量插画与交互设计等知识与技能，独立完成一件有完整立意、有明确受众、有实际价值的数字作品，检验在校所学；第二，以 APP 化、互动化、游戏化的方式向公众尤其是青少年普及黄海湿地与世界自然遗产知识，让科普“看得见、玩得来、记得住”；第三，通过一次完整的“构思—设计—制作—布展—答辩”实践，培养需求分析、方案设计、项目管理、语言表达与团队协作等综合职业能力，为走向工作岗位打下基础。

（三）选题意义

从专业培养角度看，本选题把“平面插画＋动态图形＋交互设计＋前端开发＋产品思维”融为一体，覆盖面广、综合性强，能够较为全面地检验数字媒体技术专业的人才培养目标。从社会价值看，作品紧扣生态文明建设和“讲好中国故事”的时代主题，传播的是家乡的世界级生态名片，思想内容积极向上。从作品形态看，选择 APP 形态的浏览器交互应用而非传统静态作品，也体现了数字媒体技术与信息技术深度融合的时代特征，具有一定的前瞻性与创新性。

二、目标分析与总体方案确定

（一）目标用户与需求分析

作品的目标用户主要为青少年学生、教师及普通公众。通过调研分析，这类用户对科普内容的需求有三个特点：一是“要看得懂”，专业术语多、表达生硬的科普很难留住人；二是“要好玩”，单向灌输不如互动参与的记忆效果好；三是“要有触动”，只有唤起情感认同，才能转化为保护行动。据此，作品确立了“轻科普＋强互动＋有情怀”的定位，并借鉴主流移动应用的产品形态：登录注册降低使用门槛、底部导航保持路径清晰、个人中心沉淀使用数据、管理后台支撑内容运营。

（二）内容规划

围绕上述定位，作品规划了账号层、功能层与管理层三个层次、共八个模块。账号层包括登录与注册模块，负责账号体系、权限区分与游客体验；功能层包括首页、湿地导览、生灵图鉴、湿地问答与守护宣言五个模块，分别承担聚合入口、遗产地图与片区名片、珍稀动物科普、游戏化知识检验与情感升华等任务；管理层为管理后台模块，提供数据看板、用户管理、留言管理与公告发布；此外，片头与环境音效模块作为全局模块，负责氛围营造。八个模块共同构成“用户使用—数据沉淀—管理员运营”的完整功能闭环。

（三）技术方案选型

在技术选型上，作品比较了三种方案。方案一是制作传统静态平面展板，优点是简单直接，但缺乏互动性，无法体现数字媒体专业特色；方案二是制作视频短片，虽然动态直观，但观众只能被动观看，交互性不足；方案三是制作浏览器端 APP 形态的交互数字作品，兼具视觉表现、交互体验与业务逻辑，不需要安装软件、不需要专用设备、不需要联网，适合校园布展大屏演示与手机传播。

最终确定采用方案三：界面与交互使用原生 HTML5、CSS3 与 JavaScript 实现，零外部依赖、易维护、加载快；片头动画使用 Canvas 2D 逐帧手绘实现；遗产地图、片区情景插画与动物形象全部使用 SVG 矢量图形原创绘制，放大不失真、风格统一；环境音效使用 Web Audio API 实时合成，避免音频素材体积大、版权不清的问题；账号、统计、留言与公告数据使用 localStorage 本地存储，实现注册登录、权限判断与数据看板等真实业务逻辑，并为今后对接服务器数据库预留了清晰的接口边界。

（四）总体架构

作品采用模块化单页应用结构：index.html 作为页面骨架与视图容器，css/style.css 统一管理视觉样式，js 目录下按职责拆分数据层、账号与存储层、音效层、片头层、导览层、图鉴层、问答层、个人中心层、管理后台层与主控层，层与层之间通过统一的全局对象

进行通信，结构清晰、便于独立开发与排错。全部素材本地化，无任何外部运行时依赖，确保离线运行。

三、设计思想与依据

（一）主题立意

作品以社会主义核心价值观中的“和谐”为价值内核，聚焦“人与自然和谐共生”这一时代主题。主标题定为《鹤鸣盐城》——“鹤鸣”既是丹顶鹤清晨啼鸣的实景意象，也取自《诗经·小雅》“鹤鸣于九皋，声闻于天”的文化典故，寓意盐城湿地的生态之美应当被世界听见；副标题“黄海湿地互动数字应用”直接点明作品属性。整体立意是：让观众从“知道湿地”走向“了解湿地”，再从“了解”走向“守护”。

（二）视觉设计思想

视觉上作品采用“中国画意境＋现代扁平插画＋移动应用规范”的融合风格。色彩系统以湿地青绿为主色调，辅以朝霞暖橙与仙鹤朱红作为点缀，整体沉稳、清新而有东方韵味；全站字体采用本地化部署的思源黑体（Noto Sans SC，400/500/700 三个字重），保证中文屏显的规范与美观；界面图标统一采用 Font Awesome 6 图标库，全部资源本地存储、离线可用。界面遵循移动应用设计规范：玻璃拟态登录卡片、状态栏与底部 Tab 导航、大圆角卡片与柔和多层阴影、渐变按钮与按压反馈动效，营造轻盈、现代的科技感。动物插画与片区情景插画采用统一的扁平矢量风格与“暖色晨光＋湿地青绿”配色体系，保证系列感与识别度。

（三）交互设计思想

作品遵循“少即是多、路径清晰”的交互原则。登录页提供登录、注册与游客三条进入路径，降低使用门槛；主界面以底部四标签导航（首页、导览、图鉴、我的）组织功能，二级页面保持返回路径清晰。湿地导览提供“地图标记”与“地点标签”两种切换方式，点击后内容即时刷新，标记带呼吸动画与悬停提示；问答模块采用“作答—即时反馈—解释—下一题”的循环，答对答错都有明确的正向引导；全站提供环境音开关、全屏适配与明确的视觉反馈，交互细节力求完整。

（四）屏幕适配设计

作品针对“电脑演示”与“手机体验”两种场景做了双重适配：在宽屏设备上，应用居中显示于带刘海与圆角的“手机壳”模拟器中，直观呈现 APP 观感，适合布展大屏演示；当视口宽度小于 500 像素或高度受限时，自动切换为全屏模式并适配刘海屏安全区域，保证在真实手机上开箱即用。适配采用纯 CSS 媒体查询实现，无需修改任何业务代码。

（五）技术依据

作品内容的事实性信息（如申遗时间、保护级别、物种习性等）均依据官方与权威科普资料整理；外文资料的阅读与翻译是本设计的重要环节，主要参考了三类英文资料：MDN Web 文档（developer.mozilla.org）用于查阅 Canvas、SVG 与 localStorage 等技术规范；国际自然保护联盟 IUCN 红色名录中丹顶鹤（Grus japonensis）、勺嘴鹬（Calidris pygmaea）等物种的英文词条，用于核实物种保护等级与分布信息；东亚—澳大利西亚迁飞区伙伴关系（EAAFP）网站关于候鸟迁飞路线的英文介绍，用于把握湿地的国际地位。相关文献见文末参考文献。

四、实体设计

（一）开发环境与设备

本作品在个人电脑上完成开发与测试。硬件环境：Windows 操作系统电脑一台，用于编码、预览与性能测试。软件环境：使用 Visual Studio Code 编写代码；使用 Chrome、Edge 浏览器进行页面预览与调试，利用浏览器开发者工具检查脚本报错、验证交互，并以不同窗口尺寸模拟手机与桌面两种视口进行适配测试；片头动画与全部插画分别使用 Canvas 2D 与 SVG 原生技术绘制，未使用任何付费素材。作品无需服务器环境，直接以本地文件方式运行。

（二）总体进度安排

整个设计过程按照学校毕业设计时间安排推进：9 月上旬完成选题论证与方案制定，确定“黄海湿地互动数字应用”方向；9 月中旬完成需求分析、信息架构与视觉风格试验，产出总体框架；9 月下旬集中进行程序开发，先后完成页面骨架与样式、账号数据层、片头动画、湿地导览、图鉴、问答、个人中心、管理后台与主控逻辑；10 月上旬进行整体联调、多浏览器与多尺寸适配测试与优化，并撰写本报告；之后进入布展与答辩准备。

（三）各模块设计实现

1.片头动画模块

片头承担“打开应用第一眼”的氛围营造任务，同时作为登录页的上半区背景。设计上先用手绘故事板确定镜头顺序：夜色褪去—朝阳升起—飞鹤掠过—芦苇摇曳。实现上使用 Canvas 2D 逐帧绘制：天空与水面采用径向与线性渐变，太阳带光晕缓缓升起，芦苇剪影根据正弦函数轻微摆动模拟风吹效果，飞鹤身体、双翅与长腿分别用贝塞尔曲线绘制，通过翅膀相位变化模拟扇翅；候鸟群以“人”字形队列循环飞过。动画循环播放，与下方登录卡片形成“动态自然＋静态界面”的对比。



图 4-1　桌面端登录界面（“手机壳”模拟器展示）

2.登录注册与数据层模块

账号体系是 APP 形态的核心。实现上以 localStorage 为存储介质，封装统一的读写接口；内置管理员（admin）与演示用户（student）两个种子账号，支持用户注册、登录、游客进入与退出登录，会话状态持久保存，刷新页面不掉线。围绕账号体系建立了三类业务数据：使用统计（各功能页访问次数、答题参与次数与最佳成绩）、留言板（用户提交、管理员处理）与公告（管理员发布、全员可见、1 小时内不重复弹出），全部数据在管理后台可视化呈现，为后续对接服务器数据库预留接口。登录后进入的首页作为主界面聚合各功能入口：顶部为问候语与环境音开关，中部为公告条与主题横幅，下方为四宫格功能入口。



图 4-2　应用首页界面

3. 湿地导览模块

这是作品实现“图片对应资料”信息设计的核心模块，分为地图绘制、片区资料整理与交互三个环节。地图部分先用 SVG 绘制手绘风格的黄海遗产地图：右侧以深浅渐变表现黄海，左侧以田野色块与河网表现陆地，海岸线用滩涂金沙色带勾勒，配以风电场、罗盘、候鸟等细节，形成一幅信息清晰又有艺术感的导览图。内容部分选取条子泥湿地、盐城湿地珍禽国家级自然保护区、大丰麋鹿国家级自然保护区、射阳河口湿地与九龙口湿地 5 个代表片区，逐一整理名称、位置、生态地位、明星物种与特色介绍等资料，并为每个片区原创绘制一幅 320×180 的情景插画。交互上在地图对应坐标放置编号标记，点击标记或底部地点标签即切换“湿地名片”卡片，标记带呼吸脉冲动画与悬停标签，切换即时反馈。



图 4-3　湿地导览界面（手绘遗产地图与湿地名片）

4. 生灵图鉴模块

先通过文献与科普资料筛选出 8 种具有代表性、公众认知度较高且确实分布于盐城湿地的物种，确保科普内容真实可靠。每种动物建立统一的信息卡片：中文名、英文名、学名、保护级别、标签、简介、详细介绍与趣味知识。插画部分为每一物种原创绘制 SVG 矢量图形，绘制时先确定统一的地平线与站立基线保证系列整齐，再针对每种动物的形态特征提炼几何结构（如丹顶鹤的长颈与红顶、麋鹿的枝角、勺嘴鹬的勺状喙），配色与背景统一为“晨阳＋滩涂”，形成整套视觉语言。交互上采用双列卡片网格，提供名称搜索与鸟类、哺乳类筛选，点击弹出详情弹窗，弹窗内放大展示插画与完整资料。



图 4-4　生灵图鉴界面（8 种湿地珍稀动物）

5. 湿地问答模块

题库共 8 题，围绕申遗知识、旗舰物种、迁徙路线、守护故事与纪念日设计，难度适中、梯度合理。实现上采用状态机管理“开始—答题—结束”流程：每题渲染题干与四个选项，点击后即时判定对错，正确项高亮为绿色、错误项为红色并锁定全部选项，同时给出解析文字；答完显示总分与四档评价语（守护大师、优秀观察员、初识朋友、探索新人），并将成绩写入个人数据与后台统计，提供“再答一次”与“返回首页”入口，形成完整闭环。



图 4-5　湿地问答界面

6. 个人中心与管理后台模块

“我的”页集中展示头像、昵称、身份徽章与三项个人统计（登录次数、留言数、答题最佳），提供公告查看、留言提交、环境音开关、关于作品与退出登录等功能；管理员账号额外显示“管理后台”入口。管理后台按“看板＋三个功能页签”组织：数据看板以四张卡片实时展示注册用户数、留言数、功能访问次数与答题参与次数；用户页签支持查看与删除注册用户；留言页签支持标记已读与删除；公告页签支持编辑发布公告，发布后全员首页即时呈现，形成“用户使用—数据沉淀—管理员运营”的闭环。



图 4-6　管理后台数据看板界面

7. 环境音效模块

为避免外部音频带来的体积与版权问题，音效采用 Web Audio API 实时合成：低音振荡器加缓速增益调制构成“氛围垫”，滤波后的噪声模拟潮水，高频滑音模拟鸟鸣，并随机间隔触发。声音开关常驻首页顶栏与“我的”页，兼顾演示需要与观展体验。

8. 守护宣言模块

采用“我听见—我看见—我懂得—我承诺”的四段式排比文案，配合大标题与渐变背景，把作品从知识科普升华为情感号召，收束主题。

五、总结

（一）作品的亮点与特色

1. 主题契合时代、立意深刻。作品紧扣“人与自然和谐共生”的生态文明思想，以盐城黄海湿地这一世界自然遗产为题材，从家乡故事出发，传播主流价值，符合毕业设计对“弘扬社会主义核心价值观、讲好中国故事”的要求。

2. 完整的 APP 产品形态。作品不是孤立的展示页面，而是具备登录注册、权限区分、底部导航、个人中心、数据看板与内容运营闭环的应用级产品，业务逻辑真实可运行，体现了数字媒体技术向新媒体产品设计方向延伸的能力。

3.多种数字媒体形式深度融合。作品把 Canvas 动态图形、SVG 矢量插画、Web Audio 音效与 Web 交互技术融为一体，在内容上形成“看—玩—学—感”的完整体验链，体现了数字媒体技术专业综合面广、技术融合的学科特点。

4.全部原创、离线可用、多端适配。代码框架、遗产地图、5 幅片区情景插画、8 幅动物插画与全部文案均独立创作，不依赖任何网络素材与付费资源；无任何外部运行时依赖，离线即可完整运行；电脑端手机壳展示、移动端全屏适配，兼顾布展演示与日常体验两种场景。

（二）不足与反思

1.插画精细度与艺术表现力仍有提升空间。目前地图与插画采用扁平矢量风格，虽然风格统一、运行稳定，但在构图层次、光影细节与场景氛围上与专业插画作品还有差距。今后可加强造型与色彩训练，学习更成熟的插画表现技法，让画面更有艺术感染力。

2.数据层为本地存储，尚未接入服务器。账号、留言与统计目前保存在浏览器 localStorage 中，换设备数据不互通，仅用于演示完整业务逻辑。真实产品需要接入后端服务器与数据库，这是本作品在工程化方面最大的差距，也是下一步要学习的方向。

3.内容深度与广度有待加强。导览目前收录 5 个片区、图鉴 8 种动物、问答 8 题，覆盖面和知识密度还有提升空间；未来可加入湿地植物、潮汐水文、候鸟迁徙路线动画等内容，让作品从“科普小册”升级为“知识平台”。

4.项目管理与时间分配经验不足。开发过程中，页面样式调试与多尺寸适配排查花费了远超预期的时间，导致后期文档写作较为仓促。这是宝贵的教训，提醒我在今后的项目中应更严格地执行进度计划，为不可预见的问题预留缓冲时间。

结论

《鹤鸣盐城——黄海湿地互动数字应用》按照毕业设计任务书的要求完成了全部预定功能，在主流浏览器中运行稳定，测试结果达到预期效果。作品以 APP 形态把盐城黄海湿地的生态知识转化为可看、可玩、可感的数字体验，为世界自然遗产的公众科普提供了一种轻量、有趣的传播方式。通过本次毕业设计，我系统实践了从需求分析、方案设计到美术绘制、程序开发与测试优化的完整流程，巩固了平面设计、动态图形、矢量插画与前端开发等专业技能，初步建立了产品思维与工程意识。受个人能力和时间所限，作品仍有不少可改进之处，今后我将继续学习服务器与数据库开发，完善数据同步、丰富科普内容，让作品走出“本地演示”，成为可以真正服务公众的湿地科普应用。

参考文献

[1]联合国教科文组织世界遗产中心.中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）[EB/OL].https://whc.unesco.org/,2019.

[2]MDN Web Docs.Canvas API / SVG / Web Storage[EB/OL].https://developer.mozilla.org/.

[3]IUCN.The IUCN Red List of Threatened Species:Grus japonensis,Calidris pygmaea[EB/OL].https://www.iucnredlist.org/.

[4]East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP)[EB/OL].https://www.eaaflyway.net/.

[5]江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区管理处.丹顶鹤保护科普资料[Z].盐城.

[6]江苏大丰麋鹿国家级自然保护区.麋鹿生态科普资料[Z].盐城.

[7]吕士成.盐城沿海湿地[M].南京:江苏科学技术出版社,2016.

[8]江苏联合职业技术学院盐城机电分院.数字媒体技术专业课程讲义:Web 前端开发、动态图形设计[Z].盐城.